

ASBAR ROUFAIDA

Étudiante Ingénieure en Informatique - Systèmes Informatiques et Logiciels

✉ mr_asbar@esi.dz ☎ 0558727069 📍 Algérie 🔗 [LinkedIn](#) 🐙 [GitHub](#)

Étudiante en quatrième année en Informatique à ESI Alger, passionnée par les technologies innovantes et le développement de solutions digitales. Grâce à mes compétences en développement, je conçois des applications web et mobiles performantes, ergonomiques et centrées sur l'utilisateur.

Dotée d'un fort esprit d'équipe, d'un sens des responsabilités affirmé et de qualités de leadership, je sais collaborer efficacement et guider un groupe vers la réussite de projets communs. Ma motivation, ma proactivité et ma soif d'apprentissage continu me poussent à relever chaque défi avec rigueur et détermination.

Formation

Cycle Préparatoire en Informatique

École Nationale Supérieure d'Informatique

09/2022 – 09/2024 | Sidi Bel Abbès, Algérie

Formation d'Ingénieur en Informatique (en cours)

École Nationale Supérieure d'Informatique

09/2024 – 06/2027 | Oued Smar, El Harrach, Alger, Algérie

Projets

Research Lab Showcase Platform

Développement Full-Stack — ESI

Décembre 2025 – Janvier 2026

Plateforme web complète de gestion et de présentation des laboratoires de recherche, permettant la gestion des utilisateurs, des projets, des équipements, des publications et des événements. Architecture MVC robuste avec gestion des rôles et des permissions administrateur.

- Développement du backend avec PHP pure et architecture MVC.
- Implémentation d'une authentification sécurisée et d'un système de gestion des rôles (admin, chercheur, visiteur).
- Création de fonctionnalités avancées : gestion des projets, réservation d'équipements, publication d'articles validés, événements avec inscriptions, système de partenaires.
- Gestion complète de la base de données avec système de backup et restauration.
- Technologies : PHP, MySQL, JavaScript, CSS, Architecture MVC.
- [Lien Github](#)

MathLang — Compilateur pour Langage Mathématique

Compilateurs et Langages — ESI

Novembre 2025 – Janvier 2026

Compilateur complet pour un langage de programmation orienté vers les mathématiques, implémentant les trois phases principales de compilation : analyse lexicale, syntaxique et sémantique. Le compilateur génère du code intermédiaire sous forme de quadruplets avec support avancé de types mathématiques (entiers, réels, complexes, booléens, chaînes).

- Implémentation de l'analyse lexicale avec Flex, reconnaissant tokens, identifiants, littéraux et opérateurs mathématiques.
- Développement de l'analyseur syntaxique avec Bison.
- Conception et implémentation de l'analyse sémantique avec vérification des types, gestion des symboles et détection d'erreurs.
- Génération de code intermédiaire sous forme de quadruplets pour exécution ultérieure.
- Gestion complète de la table des symboles avec portées, catégories et attributs.
- Technologies : C, Flex, Bison, Yacc, OCaml pour les tests.
- Cheffe d'équipe de 3 personnes.
- [Lien Github](#)

AirIn — Plateforme Aéroportuaire Complète

Développement Full-Stack — ESI

Mars – Juin 2026

Application mobile et backend complètes de gestion des réservations aériennes avec synchronisation en temps réel. Système intégré incluant authentification, génération de cartes d'embarquement avec QR codes, gestion des passagers et mises à jour dynamiques des vols.

- Cheffe d'équipe responsable de la coordination et du suivi global du projet.

- Développement du backend avec Django et Python, implémentant une architecture REST complète avec gestion des utilisateurs, des réservations et des vols.
- Implémentation de l'authentification JWT et intégration OAuth Google pour la connexion sécurisée.
- Création de fonctionnalités avancées : génération de cartes d'embarquement avec QR codes, synchronisation en temps réel des changements de vol (gate, heure d'embarquement, réassignation de siège).
- Développement de l'application mobile Android en Kotlin avec gestion offline et synchronisation automatique.
- Gestion de la base de données PostgreSQL avec migrations et modèles complexes.
- Implémentation de conventions API cohérentes et documentation complète.
- Technologies : Python/Django, Kotlin, PostgreSQL, JWT, APIs RESTful.
- Travail en équipe multi-disciplinaire.
- [Mobile](#) / [Backend](#)

SGFF — Système de Gestion des Feux de Forêt

Mars - Mai 2026

Architecture Logicielle & Prototype Full-Stack — ESI

Conception architecturale complète et prototype d'un système distribué de détection précoce d'incendies de forêts, couvrant l'analyse des attributs de qualité, la comparaison de styles architecturaux et l'implémentation d'une chaîne bout en bout : capteurs simulés -> Edge Node -> Kafka -> service de détection -> dashboard temps réel.

- Conception d'une architecture hybride multi-niveaux (Layered, Event Bus, MasterSlave, P2P, Multi-Tier) justifiée par trois attributs de qualité prioritaires : disponibilité, performance, et sécurité multi-couche.
- Implémentation de tactiques architecturales : Authenticate Actors (rejet des tokens invalides), Prioritize Events (topics Kafka critiques vs normaux), Heartbeat (détection de capteurs silencieux), RBAC (rôles Opérateur/Admin), Maintain Audit Trail, et bascule automatique Central ↔ P2P en cas de perte de connexion.
- Développement du prototype avec Python (FastAPI, confluent-kafka, paho-mqtt), Apache Kafka, Mosquitto MQTT, Docker Compose et WebSocket pour le dashboard temps réel.
- Travail en équipe de 5 personnes.
- [Lien Github](#)
- [Lien Documentation](#)

Portfolio

Juillet 2025

Frontend — Portfolio

- [Lien Github](#)

Sabeel

Avril 2025

Frontend — Hackathon Djezzy Code Fest, avec Micro Club

Application web visant à faciliter la gestion des activités de bénévolat.

- Prise en charge du développement frontend avec mon équipe en utilisant React avec TypeScript.
- [Lien Github](#)

Application IA pour le Merchandising

Mars 2025

Développement mobile — Hackathon

Application d'IA pour le merchandising, conçue pour optimiser les opérations via l'analyse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Proposé par Ramy.

- Développement de l'application avec Flutter.
- [Lien Github](#)

Shifaa

Décembre 2024

Frontend — ESI

Application de gestion des dossiers médicaux électroniques (mode web), permettant aux professionnels de santé de stocker, consulter et mettre à jour les informations des patients de manière sécurisée.

- Participation au développement de l'interface utilisateur avec Angular.
- [Lien Github](#)

Donavita

Février 2024 – Juin 2024

Développement mobile — ESI

Application mobile innovante développée avec Flutter et Firebase, conçue pour faciliter le processus de don. Elle propose deux interfaces distinctes : une pour les organisations et une pour les donateurs.

- Cheffe d'une équipe de 6 personnes durant le développement du projet.
- Développement de plusieurs fonctionnalités de l'application.
- [Lien Github 1](#) / [Lien Github 2](#)

Expériences Professionnelles

Stagiaire Développeur Full-Stack — Thynk Tech Dz

Mai – Juillet 2025

- Développement de **Oulamuna**, application web dédiée à la préservation du patrimoine savant algérien.
- Mise en place de profils de savants, publication d'articles éducatifs et gestion de contenu.
- Technologies : Express.js, MongoDB, React.js, TailwindCSS, APIs RESTful.

Stagiaire Développeur Full-Stack — Foorweb

Août 2025

- Développement de **Foorchat**, une plateforme d'intégration de chatbot multi-catégories pour réseaux sociaux, permettant aux entreprises de configurer leur chatbot, de connecter leurs pages sociales et d'analyser leurs performances via un tableau de bord administrateur centralisé.
- Technologies : Django, SQLite, Next.js, TailwindCSS, Figma.

Compétences Techniques

Langages	Java, JavaScript, TypeScript, Dart, Python, PHP, C, Kotlin
Bases de données	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite
Web & APIs	RESTful APIs (MVC), Cookies, Bearer, Rate Limiter, WebSocket
Frameworks & Librairies	React.js, Angular, Next.js, Node.js, Express.js, Django, FastAPI, TailwindCSS, Flutter, Firebase, GetX, BLoC
Architecture	MVC, Microservices, Layered, Event-Driven, Master-Slave, P2P
DevOps & Infra	Docker, Docker Compose, Apache Kafka, Mosquitto MQTT, Kafka Connect
Compilation	Flex, Bison, Yacc, OCaml
Outils	Git, GitHub, Figma
Soft skills	Leadership, communication, travail d'équipe

Engagement Associatif

Membre du club ETIC

Novembre 2024 – ce jour

- Sous-Coordinatrice Gestion des participants et Logistique — Hackathon AUP 4.
- Coordinatrice ETIC Conférences.
- Membre du département Relations Externes et Logistique.
- Membre du département Développement.